

☐ 0978287320

☐ Hà Nội

☐ le.quang.hai@gmail.com

☐ github.com/le.quang.hai

MỤC TIÊU NGHỀ NGHIỆP

Lập trình viên C/C++ nhúng và hệ thống có nền tảng toán học và thuật toán vững chắc. Có kinh nghiệm thực chiến phát triển trên các hệ điều hành thời gian thực (RTOS) và thiết bị vi điều khiển ARM. Sẵn sàng học hỏi công nghệ mới và giải quyết các bài toán tối ưu hóa tài nguyên phần cứng.

HỌC VẤN

Công nghệ thông tin

20-1980 - 20-1976

Học viện Kỹ thuật Quân sự

• GPA: 3.03 - Tốt nghiệp loại Khá

KINH NGHIỆM LÀM VIỆC

Junior Embedded Software Engineer

01/2024 - 12/2025

NashTech Vietnam

- Phát triển và bảo trì mã nguồn C/C++ cho các ứng dụng hệ thống và firmware nhúng.
- Lập trình tương tác với phần cứng qua các giao thức SPI, I2C, UART trên các vi điều khiển STM32/ESP32.
- Sử dụng các công cụ debugger GDB, J-Link để dò lỗi phần cứng và rò rỉ bộ nhớ (memory leaks) bằng Valgrind.
- Thực hiện viết unit test sử dụng Google Test để đảm bảo chất lượng của các module phần mềm nhúng.

JUNIOR Embedded Software Engineer

01/2025 - nay

VNG Corporation

- Phát triển và bảo trì mã nguồn C/C++ cho các ứng dụng hệ thống và firmware nhúng.
- Lập trình tương tác với phần cứng qua các giao thức SPI, I2C, UART trên các vi điều khiển STM32/ESP32.
- Sử dụng các công cụ debugger GDB, J-Link để dò lỗi phần cứng và rò rỉ bộ nhớ (memory leaks) bằng Valgrind.
- Thực hiện viết unit test sử dụng Google Test để đảm bảo chất lượng của các module phần mềm nhúng.

KỸ NĂNG

Ngôn ngữ & Cốt lõi

- C/C++ (C++11/14/17/20)
- STL & Template Programming
- Memory Management & Pointers
- Data Structures & Algorithms

Nhúng & Hệ thống

- Embedded Systems (ARM Cortex, ESP32)
- Real-Time OS (FreeRTOS, VxWorks)
- Linux System Programming & Multi-threading
- Linux Kernel & Device Drivers

Công cụ & Giao thức

- GDB, Valgrind, CMake
- UART, SPI, I2C, CAN Bus
- Docker & Git
- Socket Programming (TCP/IP)

NGƯỜI GIỚI THIỆU

Trần Văn Cường - Solution Architect tại FPT Software - SĐT: 0912345678 - Email: cuongtv@fsoft.com.vn

SỞ THÍCH

- Đọc sách công nghệ
- Chạy bộ cự ly dài (Half-Marathon)
- Tham gia các giải chạy cộng đồng

CHỨNG CHỈ

TOEIC 850 - Chứng chỉ tiếng Anh giao tiếp quốc tế	04/2026
Embedded Systems Engineering Certificate - Coursera / UC Boulder	02/2025

DANH HIỆU VÀ GIẢI THƯỞNG

Học bổng sinh viên đạt thành tích học tập xuất sắc toàn khóa	2025
Danh hiệu Sinh viên 5 Tốt cấp Thành phố với thành tích học tập vượt trội	2024

DỰ ÁN

Embedded Smart Gateway Backend C	04-05/2026
- Mô tả: Thiết kế và lập trình phần mềm nhúng cho thiết bị Gateway giám sát công nghiệp thông minh dựa trên MCU ARM Cortex-M4 và FreeRTOS. Tối ưu hóa bộ nhớ heap/stack và quản lý tài nguyên, tích hợp các giao thức truyền thông UART, SPI, Modbus RTU và truyền tải dữ liệu cảm biến thời gian thực, tiết kiệm năng lượng 30%. - Công nghệ: C/C++, FreeRTOS, ARM Cortex, Modbus, SPI/I2C - Link: https://github.com/le-quang-hai/embedded-smart-gateway	
Automotive CAN Bus Controller Backend C	03-04/2026
- Mô tả: Xây dựng trình điều khiển thiết bị (Device Driver) cho bộ điều khiển CAN Bus trong hệ thống nhúng ô tô (Automotive) tuân thủ tiêu chuẩn MISRA C. Tối ưu hóa xử lý ngắt (Interrupt Service Routine - ISR) đạt độ trễ phản hồi dưới 5 microseconds. - Công nghệ: C, Embedded Software, CAN Bus, MISRA C, Device Drivers - Link: https://github.com/le-quang-hai/automotive-can-bus-controller	